MS｜精華① 翻譯座標：中性分子不聽電場的話；先讓它帶電，再依 m/z 分開，最後扣回加上去的東西

讀法：左邊沿四站走一次質譜，零件掛在站上；右上是離子源：能量從哪來、檢品要能怎樣、看到哪種峰；右下是分析器把 m/z 差換成哪一種可量的差

四站：先充電，再秤重

M01　先定問題：分子、蛋白質還是元素？

- 可汽化、熱穩定小分子（揮發油、製程中間產物、尿中管制藥）→ **GC–EI／CI**；**抗體、蛋白質不能走 GC**
- 溶液中可帶電的大、小分子 → **LC–ESI**；低極性小分子 → APCI／APPI
- 元素（Pb、As）→ **ICP–MS**：Ar 電漿約 **7000°C**，比 GC、AAS、ESI-MS 都熱；分子結構已燒掉
- 0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜儀**（AAS、IR、UV 不夠）；有機不純物 > 0.1% → 題本選 **HPLC/MS**

▼

M02　準備與測量：先分離，再充電，再分選

源 離子源（右上表）　樣 直接進樣，或接 GC／LC　選 質量分析器（右下表）

- LC/MS 順序：④ **LC 分離** → ① **離子化** → ② **離子分離** → ③ **檢測**
- 分析器在真空，減少亂撞；碰撞池是**刻意**加氣。ESI、APCI 是**常壓**游離

▼

M03　讀訊號：橫軸 m/z，縱軸強度

測 電子倍增器；Orbitrap／FTICR 讀 image current

- **橫軸 m/z、縱軸相對強度（Abundance）**；不是 Absorbance、mAU、mV
- **基峰**＝本譜最強峰，設 100%；**分子離子峰不一定最大**；題本把基峰寫成**最安定裂片**的峰
- m/z 不是分子量：先認 $M^{+\bullet}$、$[M+H]^+$、$[M+Na]^+$ 還是 $[M+zH]^{z+}$

▼

M04　核對結論：扣回加合，用第二根峰驗算

算 m/z → M、同位素比（精華②）

- $[M+H]^+$ 181 → M＝180；同圖 $[M+Na]^+$ 203 − 23 也得 180
- 結構靠同位素、氮規則、碎片峰差、MS/MS；濃度靠 **LC–QqQ＋內標**

空格也是答案

- **EI 不接 LC**（要先汽化）；**ESI 不用在 GC–MS**（GC 配 EI、PICI、NICI）
- EI 看不到 **$[M+Na]^+$**（鈉加合要溶液或基質：ESI、MALDI、FAB）；ESI 少見 **Ca^{2+}** 加合（常見 H^+、Na^+、K^+）
- ESI **不會**把分析物裂成多種碎片；要碎片就接 MS/MS
- 一般**四極柱**是單位質量解析，**給不出準確質量** → 不適合不純物分子式
- MALDI 點靶：題本說**不適合連結 HPLC**、不適合 **warfarin 血中濃度**、不配**四極柱**做蛋白質

錨點（直接記）

- EI **70 eV**　・　CI 反應氣 methane、isobutane、ammonia　・　離子阱碰撞氣 **He**　・　FAB 基質 **glycerol**
- MALDI 基質：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic acid；**butyric acid 不合**（不吸 UV）
- 舊 LC 介面流速 **APCI > ESI > FAB**；靈敏度最差 **thermospray**（題本）

離子源：能量從哪來、檢品要能怎樣、看到哪種峰

硬 → 軟：EI 碎片最多；ESI 最易多價

源	怎麼帶電	檢品要能	接	看到的峰	考點
EI 電子撞擊 electron impact	加速電子撞分子 → $M^{+\bullet}$，多餘能量讓它碎	汽化、熱穩定	GC	$M^{+\bullet}$＋**豐富碎片**；M 峰可能很弱	**最易廣泛斷裂、結構資訊最多**、可比對圖譜庫；**最不易得分子量**（高極性物更難）；比常壓法**更早**使用；碎片比 ESI **多**；psoralen 186＋一串 −28 碎片（158、130、102）→ EI
PICI positive ion CI	反應氣先游離（CH_5^+、$C_2H_5^+$⋯）再把 H^+ 交給檢品	汽化	GC	**$[M+H]^+$**＋試劑加合	軟性；反應氣**不只形成一種**離子；psoralen（M 186）主峰 **187**、另見 215、227
NICI negative ion CI	電子捕捉、去質子	汽化	GC	$M^{-\bullet}$、$[M-H]^-$	psoralen 主峰 **186**、另見 218、少碎片 → NICI
ESI 電灑 electrospray	高電壓噴出帶電微滴 → 脫溶劑	溶液中能帶電	LC	$[M+H]^+$、$[M+Na]^+$、$[M-H]^-$；**多價 $[M+zH]^{z+}$**	大、小分子都行；**抗體、白蛋白、蛋白質首選**；**最易多價**；毛細管加正電壓 → 正離子、負電壓 → 負離子；加合讓 m/z 變大；chlorpromazine 318 → **positive mode ESI** 得 319；沒給檢品也問哪個源最好，題本選 ESI（下一題是蛋白質）
APCI／APPI	霧化汽化 → 電暈放電／光子	可汽化、低極性	LC	多為單價	**低極性**藥物；大分子、抗體不合
MALDI matrix-assisted laser desorption	基質吸 **UV 雷射**能量，帶出檢品	和基質共結晶、點靶	靶板	多為**單價**	軟性；常配 **TOF**；**蛋白質結構**、DNA 序列、聚合物、**組織影像**（藥物分布）
FAB	快中性原子（Xe、Ar）撞液體基質	非揮發、極性	舊 LC	$[M+H]^+$、加合	基質 **glycerol**
DESI	帶電噴灑打在表面	在表面	—	離子＋位置	**物質表面研究**
TSP／PB	舊式 LC 介面：熱噴灑、粒子束	溶液	舊 LC	—	不是蛋白質首選；TSP 靈敏度最差（題本）

分析器：把 m/z 差換成哪一種可量的差

解析度：FTICR 最高；一般四極柱只到單位質量

分析器	換成什麼差	準確質量	擅長	考點
磁扇形 magnetic sector	磁場讓離子轉彎；B、V 固定 **$m/z \propto r^2$**	可（小數第 4 位）	分子式	**不同偏移半徑**分離；和 r^2 **成正比**（反比錯）；**加速電壓影響解析度**；現已少用
雙聚焦	靜電扇形收窄動能＋磁扇形	可	高解析	**同時用靜電和磁場**
四極柱 quadrupole	DC＋RF，只讓特定 m/z 穩定**透過**	**難**	選離子、定量；好維護	DC 與 RF **相互直角**（題本）；訊號**不是**撞柱產生；**有限預算**的小分子血中定量首選
QqQ triple quadrupole	Q1 選母 → q2 碰撞 → Q3 選子	**難**	**血中藥物定量**、MRM	**LC–QqQ** 定量藥物與代謝物；ESI 後要**最多結構資訊**選 QqQ
離子阱 ion trap	**RF** 場留住離子，反覆選、碎	**難**	**MS^3**、**MS^n**	碰撞氣 **He**；**不是 DC** 把離子留置
TOF time-of-flight	同電壓加速，**小 m/z 先到**；$t \propto \sqrt{(m/z)}$	可	大 m/z 範圍	同 m/z 在飛行管**等速**；**reflectron、W 型**提高解析度；離子越小越慢**錯**；**ESI／TOF** 測抗體、多肽
Orbitrap	靜電場軸向振盪 → **image current** → FT	可	高解析	看到 image current 選 Orbitrap
FTICR ion cyclotron resonance	強磁場迴旋頻率 → FT	**最佳**	**解析度最高**	不純物分子式 → **LC–FTMS**（promethazine 題）

一句話：質譜只做兩件事：先挑一個源讓分子帶電（硬的碎、軟的完整），再挑一個分析器把 m/z 差換成半徑、穩定性、時間或頻率。

對應五軸：① 適配＝檢品 × 離子源、GC 還是 LC、分析器 × 目的　② 位置＝m/z 與離子身分（$M^{+\bullet}$、$[M+H]^+$、多價）　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

MS｜精華② 驗證座標：m/z 扣回電荷與加合才是 M；同位素、峰差、MS/MS 再把 M 拆成結構

讀法：左邊是換量：母式、同位素峰群、氮規則與碎片；右邊是條件 × 讀數、MS/MS、寬度與騙子、最小對

母式：m/z 怎麼換回 M（名目質量）

單價加合	**M＝x − a** a：H^+ 1、Na^+ 23、K^+ 39、NH_4^+ 18；$[M+H]^+$ 和 $[M+Na]^+$ 差 **22**
已知電荷 z	**M＝z × (x − 1)** 先乘再扣：12+ 在 1020.5 → 12 × 1019.5＝12234；14+ 在 875 → 14 × 874＝12236 → **≈12000 Da**
相鄰電荷態	**z＝(y − 1)／(x − y)** x 大、y 小：1020.5、942.2 → 941.2／78.3 ≈ **12**＝x 的電荷 → M≈12000
同位素細峰	**Δ(m/z) ≈ 1／z** ^{13}C 細峰差 0.5 → 2+；Cl、Br 細峰差約 2／z
名目 vs 平均	**名目＝整數質量數相加** $CH_3{}^{79}Br$＝12＋3＋79＝**94**，低解析實驗值 **94.0**；平均 94.9 不是任何一根峰
磁扇形	**m/z＝B^2r^2／2V** B、V 固定：r 加倍 → m/z 四倍
TOF	**t ∝ √(m/z)** m/z 100 → 400：時間 2 倍
解析度／誤差	**R＝x／Δx；ppm＝Δx／x × 10^6** 500／0.01＝50000；峰窄不保證量得準
內標	**C＝[(r − b)／k] × C_IS** r 0.50、k 2、C_IS 20 → 5 ng/mL；先稀釋 2 倍 → 原液 10

同位素峰群：M＋2 比例先篩元素　M＝最輕同位素組成那根

含	峰比	來源	代表題
1 個 Cl	M : M+2 ≈ **3 : 1**	^{35}Cl : ^{37}Cl	1:1、2:1、24:1 都錯
1 個 Br	M : M+2 ≈ **1 : 1**	^{79}Br : ^{81}Br	Cl 1:1、Br 3:1 是**對調**陷阱
1 個 S	M+2 ≈ M 的 **4.4%**	^{34}S	ESI 283：285＝100：4.5 → **S**（不是 Cl、Br、O）
2 Cl／2 Br	**9:6:1／1:2:1**	$(3+1)^2$／$(1+1)^2$	不是只剩一對 3:1
n 個 C	M+1 ≈ n × 1.1%	^{13}C	$C_{12}H_{22}FClO_2$ 的 M+1 主要＝**一個 ^{13}C 取代**（不是多一個 H、D；^{37}Cl 給 M+2）
F、I、P	幾乎沒有 M+2	單一同位素	**I** 最不可能是 M+2 來源

氮規則與碎片：峰差是中性脫失

- **氮規則**：中性名目質量**奇數 → 奇數個 N**；$[M]^+$ 奇數 → 含 **N**（不是 S、P、K）；$[M+H]^+$ 先減 1
- 峰差 × z＝丟掉的中性碎片：18 H_2O、17 NH_3、**28 CO**（C_2H_4、N_2、CH_2N 也是 28，題本選 CO）、44 CO_2
- EI 碎片都比 M 小：propranolol（M 259）圖上的 **301** → 不純物
- **α 斷裂**：異原子旁的 C–C 斷，電荷留 N 端；lidocaine **m/z 86**＝$C_5H_{12}N^+$ → **homolytic α-cleavage**
- **McLafferty**：carbonyl＋**γH**、六員過渡 → 丟一個烯；ketone、ester、amide 可；**飽和烴、alcohols 不會**

條件 × 讀數：轉一個旋鈕，峰怎麼動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	碎片	m/z 位置	考點
游離能量↑（EI 對軟源）	↑	M^+・ 變弱	高極性物用 EI **最不易得分子量**；FAB、ESI、CI 較能
正模式 → 負模式		187 $[M+H]^+$ → 186 M^-・	ESI 毛細管加正或負電壓，兩種都行
溶液有 Na^+、K^+、MeOH		+22、+38、+32 系列	ampicillin 甲醇溶液：350、372、382、414、446 → **ESI**
電荷 z↑		m/z↓	蛋白質多價 → 落進一般分析器範圍；一串峰**不是**碎片
碰撞能量↑（CID）	↑	出現子離子	碎片強度隨能量、氣體、機型變
磁扇形 V 加倍（B、r 固定）		透過的 m/z 減半	加速電壓也影響解析度
解析度↓		相近峰合併	單四極柱只讀到名目整數
基質（鹽、共洗出物）		強度↓	同濃度、不同背景，響應不同 → 內標

MS/MS：選一根，打碎，再分析

- 至少兩層質量分析，中間加碰撞；**不是**把 ESI-MS 和 EI-MS 兩台直接串聯（ESI、EI 是源）
- MS^2＝碎一次，**MS^3＝碎兩次 → 離子阱**；確實可做到碎三次（MS^4）
- 好處：補 ESI 碎片少、**提高選擇性與靈敏度**、增加結構資訊、可選擇性碎特定離子
- **CID**（collision induced dissociation）用途：不純物、降解物碎片；**胜肽胺基酸組成與序列**；母子離子對定量（MRM）。**不能**解光學異構物立體結構
- 題本 107-1-36 選 **D 錯**：CID 再現性非常好、可建資料庫（碎片隨碰撞條件變）

寬度與騙子：讀數被騙

- **加合、多價被當 M**：先扣 H^+、Na^+ 與 z；蛋白質那串峰是同一分子
- **平均質量當單峰**：低解析看名目值 94.0，不是 94.9
- **解析度不足**：相近 m/z 合併；R（分得開）和 ppm（量得準）是兩件事
- **基峰 ≠ 分子離子**：Y 軸原始強度 16000 仍是 abundance
- **原圖不一致**：11+ 標 1122.3 回推 12334；用中段多根峰互驗

最小對：只差一個變數

EI	↔ **CI**	硬 vs 軟：碎片多 vs $[M+H]^+$
PICI	↔ **NICI**	psoralen：187（＋215、227）vs 186（＋218）；EI 則是 186＋158、130、102
ESI	↔ **MALDI**	多價 vs 單價；連續接 LC vs 點靶
ESI	↔ **DESI**	溶液 vs 表面
FAB	↔ **MALDI**	快原子撞 glycerol vs 雷射打基質
四極柱	↔ **離子阱**	DC＋RF 濾器 vs RF 儲存反覆碎
Orbitrap	↔ **FTICR**	靜電振盪 vs 磁場迴旋
磁扇形	↔ **雙聚焦**	只用磁場 vs 靜電＋磁場
M+1	↔ **M+2**	^{13}C vs ^{37}Cl、^{81}Br、^{34}S

一句話：看到 m/z，先問帶了誰、帶幾個電荷，扣回去才是 M；再用同位素比篩元素、用峰差和 MS/MS 拼結構。

對應五軸：③ 寬度＝解析度、單位質量 vs 準確質量　④ 換量＝扣加合、多價解電荷、同位素比、內標　⑤ 條件＝游離能量、正負模式、溶劑加合、碰撞能量